

***PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO***

***CORTE 2***

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra - 241274

Corte 1 Proyecto – Guatemala 2026

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniera en Software 1 - Sección 30

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Resumen.....                                                       | 5 |
| Introducción .....                                                 | 6 |
| Descripción de la entidad.....                                     | 6 |
| Descripción de la idea.....                                        | 6 |
| Objetivo General.....                                              | 6 |
| Objetivos Específicos.....                                         | 6 |
| Insights.....                                                      | 7 |
| Falta de centralización de la información .....                    | 7 |
| Procesos manuales generan carga administrativa .....               | 7 |
| Ausencia de recordatorios activos provoca olvidos.....             | 7 |
| No existe un control formal de la disponibilidad de salones .....  | 8 |
| La información clave para asignar tareas no está estructurada..... | 8 |
| Existe apertura al uso de tecnología si es sencilla .....          | 8 |
| How Might We .....                                                 | 8 |
| Oportunidad 1 .....                                                | 8 |
| Oportunidad 2 .....                                                | 9 |
| Oportunidad 3 .....                                                | 9 |
| Oportunidad 4 .....                                                | 9 |
| Oportunidad 5 .....                                                | 9 |
| Oportunidad 6 .....                                                | 9 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Design Studio.....                        | 10 |
| Lluvia de Ideas.....                      | 10 |
| Oportunidad 1: .....                      | 10 |
| Oportunidad 2: .....                      | 10 |
| Oportunidad 3: .....                      | 11 |
| Oportunidad 4: .....                      | 11 |
| Oportunidad 5: .....                      | 12 |
| Oportunidad 6 .....                       | 12 |
| Storyboards .....                         | 13 |
| Ideas más votadas .....                   | 16 |
| Historias de usuario identificadas .....  | 16 |
| 1. Perfil: Sacerdote.....                 | 16 |
| 2. Perfil: Coordinador de Ministros ..... | 17 |
| 3. Perfil: Coordinador de Grupos.....     | 17 |
| 4. Perfil: Ministro / Voluntario .....    | 18 |
| Mapa de historias de usuarios .....       | 19 |
| Descripción de actores .....              | 20 |
| UML casos de uso.....                     | 21 |
| User Story Map .....                      | 22 |
| Prioridad de cada historia.....           | 22 |
| MVP (Producto Mínimo Viable) .....        | 22 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Release 1 (R1).....             | 24 |
| Release 2 (R2).....             | 25 |
| Requisitos no funcionales ..... | 26 |
| Bitácoras .....                 | 30 |
| Conclusiones .....              | 33 |
| Anexos .....                    | 33 |

## **Resumen**

Este trabajo presenta la identificación y representación de la problemática que representa la organización y gestión de los grupos administrativos y de trabajo de la Parroquia San Pedro Nolasco. El proyecto aborda la problemática que enfrentan los coordinadores de ministros al realizar la asignación de roles y tareas, proceso que actualmente es manual mediante Excel y resulta tediosa, poco útil y efectiva. A través de una metodología de Design Thinking se identificaron necesidades críticas como la falta de centralización de la información y a la ausencia de recordatorios que provocan olvidos en los voluntarios. El trabajo establece como objetivo el diseño de una plataforma administrativa integral que formalice y centralice la disponibilidad de salones y ofrezca una interfaz intuitiva para la consulta de tareas a realizar de parte de los voluntarios. Este trabajo busca optimizar los recursos de la parroquia y reducir los conflictos por una organización interna no formalizada.

## **Introducción**

### **Descripción de la entidad**

Nuestra investigación está dirigida a la Parroquia San Pedro Nolasco, específicamente a sus coordinadores de ministros y voluntarios. Esta parroquia es una organización religiosa que depende en gran parte del servicio comunitario para poder llevar a cabo sus actividades litúrgicas y sociales. Su estructura cuenta con coordinadores encargados de planificar horarios y ministros encargados de ejecutar ciertas tareas, además del sacerdote que verifica los cambios y decisiones que se quieren tomar y las aprueba o rechaza.

### **Descripción de la idea**

El proceso principal que se busca mejorar es la asignación de servicios y turnos, el cual depende actualmente de la memoria de los coordinadores y del uso de herramientas no integradas que causan pérdidas de tiempo y dificultades en la organización. La idea es realizar una herramienta administrativa que formalice la gestión de tareas, pues el método actual, el cual es basado en Excel y WhatsApp, se percibe como cansado, tedioso y poco efectivo. Existe una desconexión entre la planificación y la ejecución ya que los voluntarios no tienen siempre presente los compromisos, y no suelen revisarlos por medio de las herramientas con las que cuentan actualmente.

### **Objetivo General**

- Identificar las principales partes de la problemática en el proceso de asignación de tareas de la Parroquia San Pedro Nolasco, aplicando metodologías de Design Thinking para ofrecer una solución conveniente.

### **Objetivos Específicos**

- Analizar las deficiencias del sistema de asignación actual basado en Excel para identificar puntos críticos mejorables.

- Definir los perfiles de usuario y sus necesidades específicas mediante herramientas de empatía y entrevistas a los diferentes involucrados.
- Definir un conjunto de oportunidades de mejora en los procesos de coordinación basado en las necesidades identificadas.

## **Insights**

### **Falta de centralización de la información**

La información relacionada con horarios de ministros, asignación de tareas y reserva de salones se encuentra distribuida en múltiples medios (WhatsApp, Excel, hojas impresas y comunicación verbal), lo que provoca confusión, ambigüedad y dependencia muchos factores externos.

### **Procesos manuales generan carga administrativa**

Los coordinadores de ministros invierten una cantidad considerable de tiempo en la asignación manual de tareas mediante Excel, lo que hace el proceso tedioso, propenso a errores y difícil de ajustar ante cambios de última hora.

### **Ausencia de recordatorios activos provoca olvidos**

Aunque los ministros reciben sus asignaciones con suficiente anticipación, la falta de recordatorios automáticos y de un único lugar para poder consultar sus horarios provoca que algunos olviden revisar o no recuerden cuándo les corresponde servir.

### **No existe un control formal de la disponibilidad de salones**

La reserva de salones se realiza de manera informal, sin un registro visible o en tiempo real, lo que ocasiona reservas duplicadas, uso no autorizado de espacios y conflictos entre grupos de la parroquia.

### **La información clave para asignar tareas no está estructurada**

Datos importantes como disponibilidad de tiempo, descansos, horarios laborales, ubicación del domicilio, estado de salud o habilidades tecnológicas de los ministros no se encuentran organizados en un sistema, dificultando una asignación equitativa y eficiente.

### **Existe apertura al uso de tecnología si es sencilla**

A pesar de la diversidad de edades y niveles de habilidad tecnológica, la mayoría de los entrevistados manifiesta estar dispuesta a utilizar una herramienta digital siempre que sea sencilla, clara y facilite la organización sin complicaciones.

## **How Might We**

### **Oportunidad 1**

¿Cómo podríamos centralizar en un solo sistema toda la información relacionada con horarios, tareas y reservas para que sea accesible y clara para todos los involucrados?

**Oportunidad 2**

¿Cómo podríamos automatizar la asignación de tareas de los ministros para reducir el tiempo invertido por los coordinadores y evitar errores en la distribución de servicios?

**Oportunidad 3**

¿Cómo podríamos implementar recordatorios automáticos que ayuden a los ministros a recordar sus servicios sin depender únicamente de su memoria o de revisar archivos manualmente?

**Oportunidad 4**

¿Cómo podríamos crear un sistema de reserva de salones que muestre en tiempo real la disponibilidad de los espacios y evite duplicaciones o malentendidos entre los grupos?

**Oportunidad 5**

¿Cómo podríamos estructurar y almacenar información relevante de cada ministro (disponibilidad, descansos, habilidades, ubicación) para facilitar una asignación más justa y eficiente?

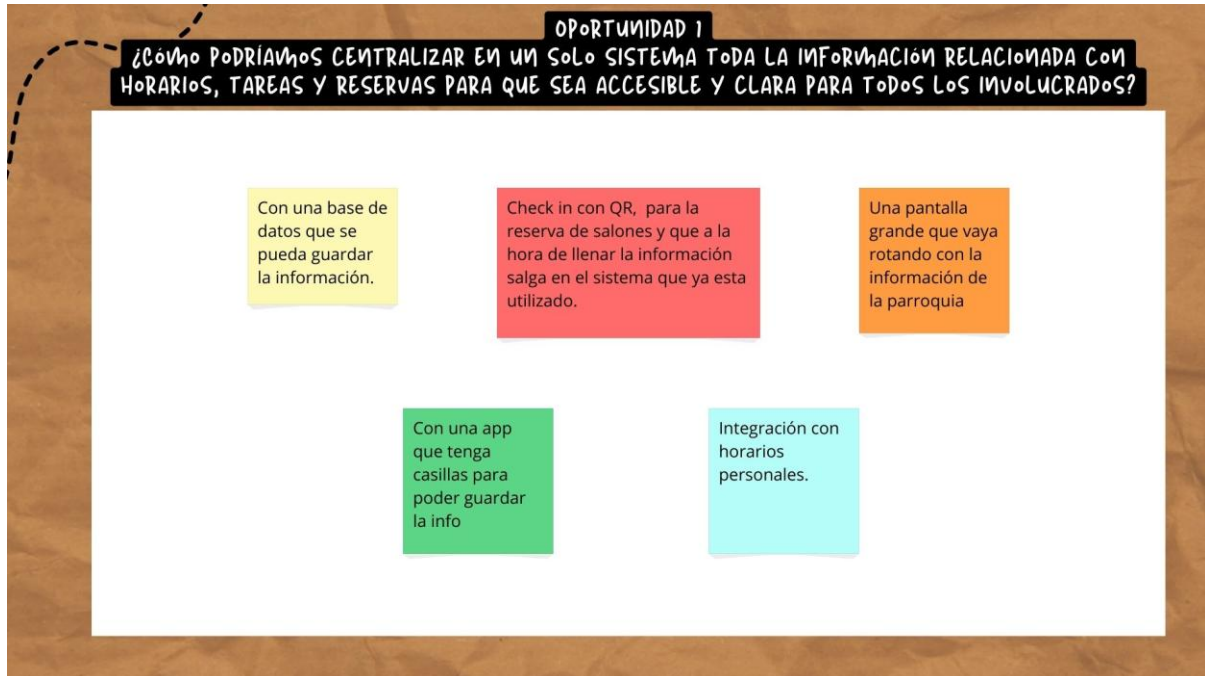
**Oportunidad 6**

¿Cómo podríamos diseñar una herramienta tecnológica intuitiva y accesible que pueda ser utilizada por personas con distintos niveles de experiencia digital?

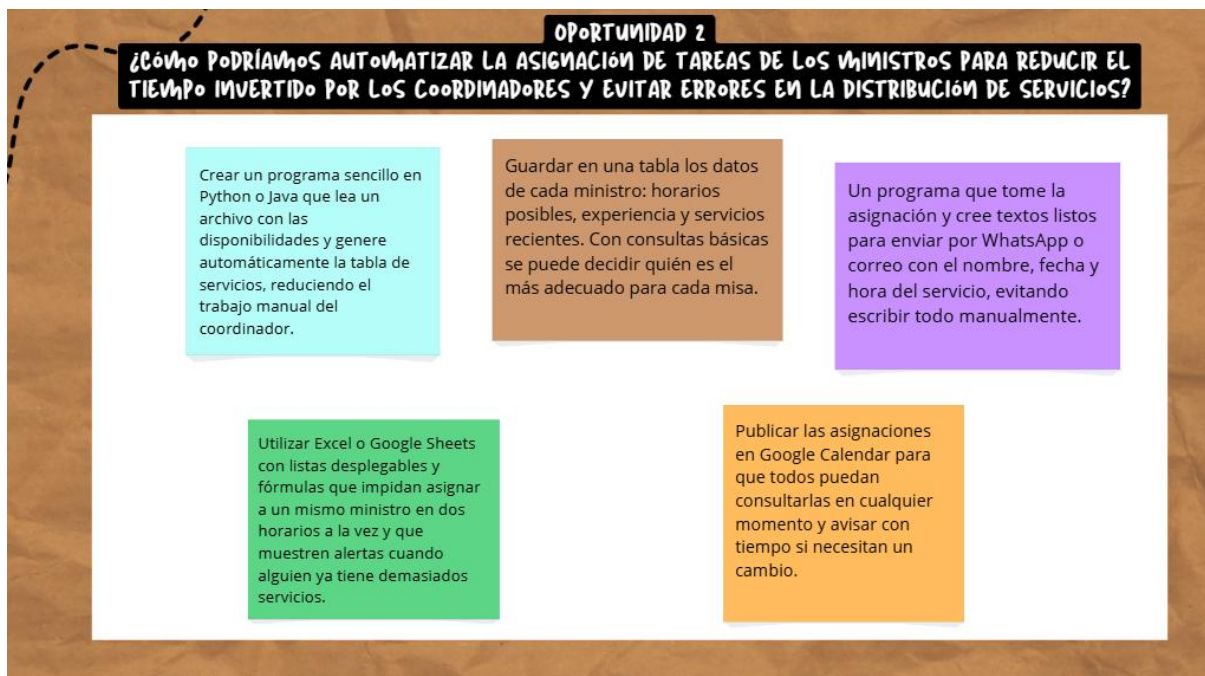
## Design Studio

### Lluvia de Ideas

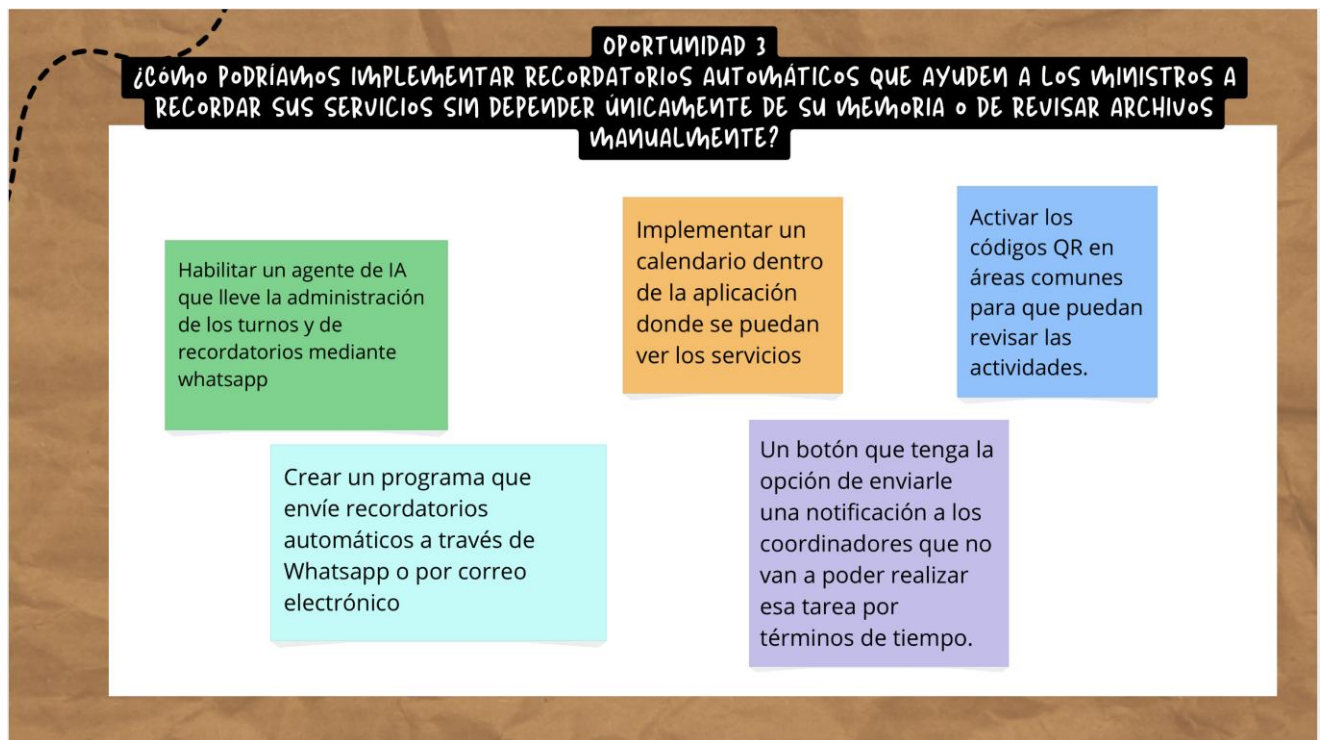
#### Oportunidad 1:



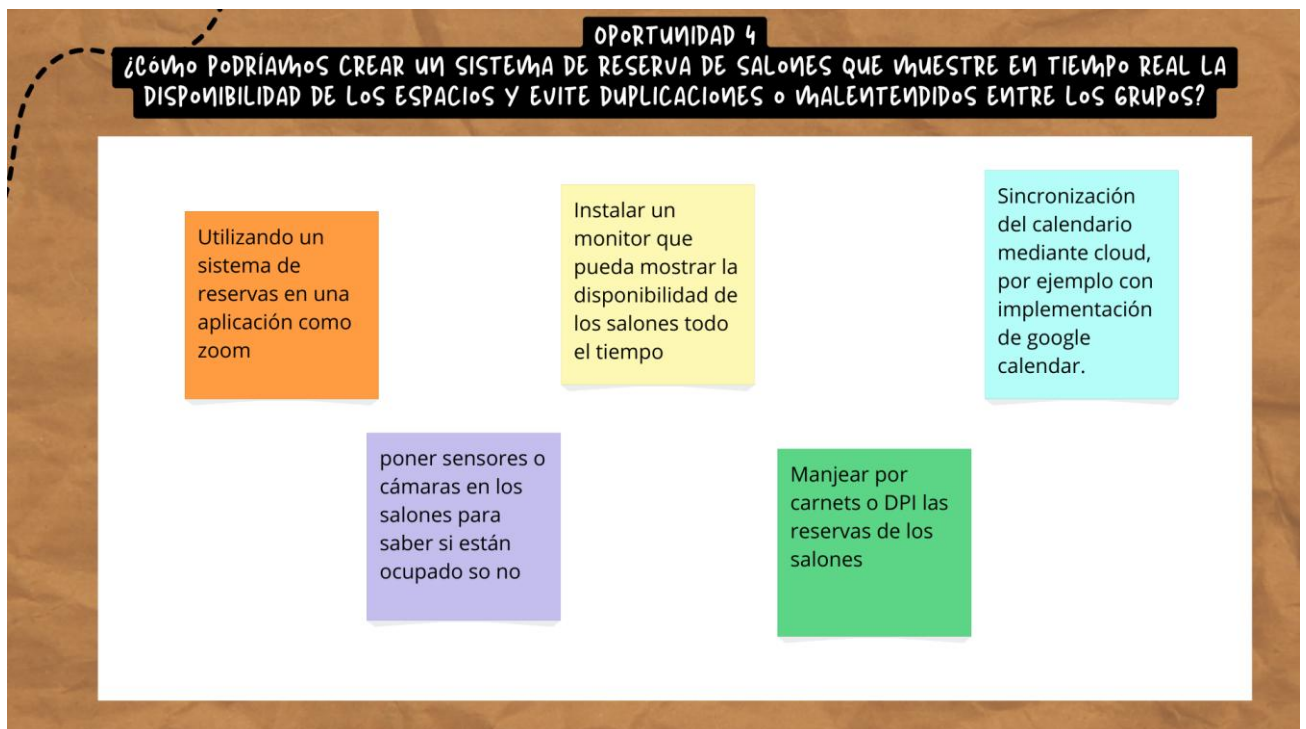
#### Oportunidad 2:



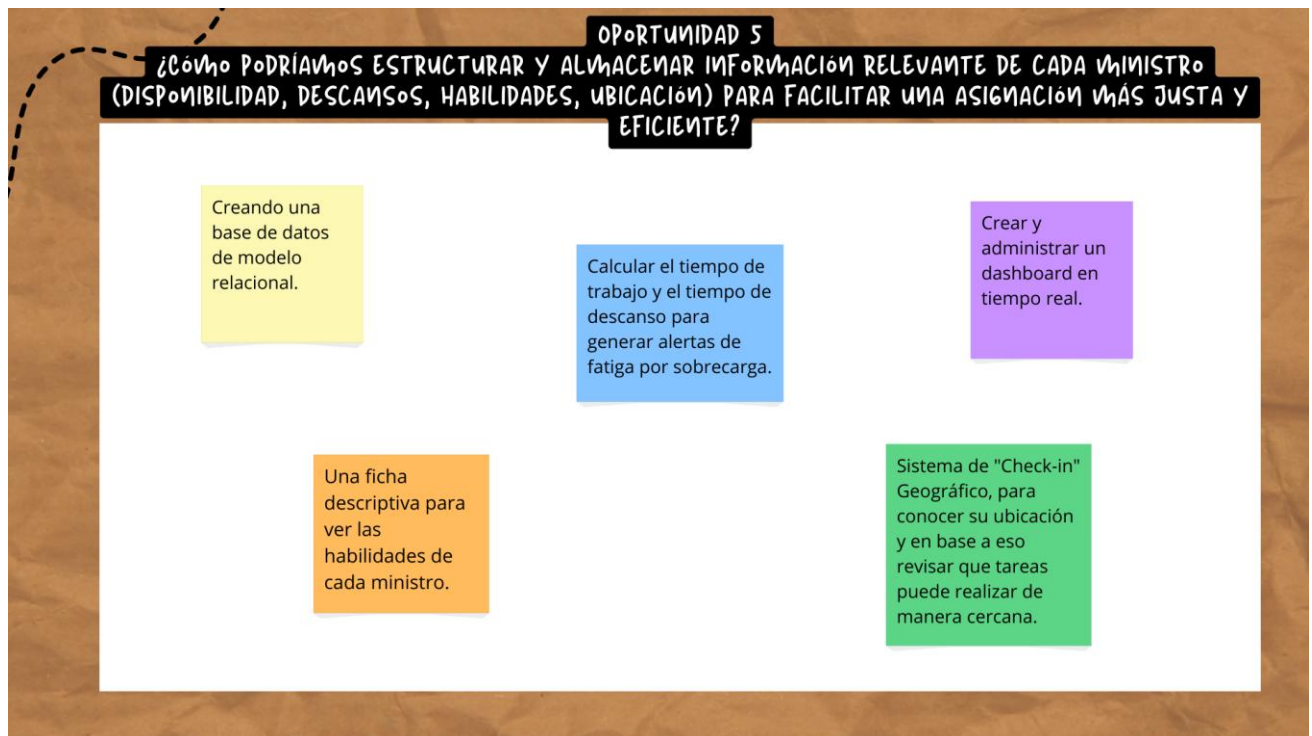
### Oportunidad 3:



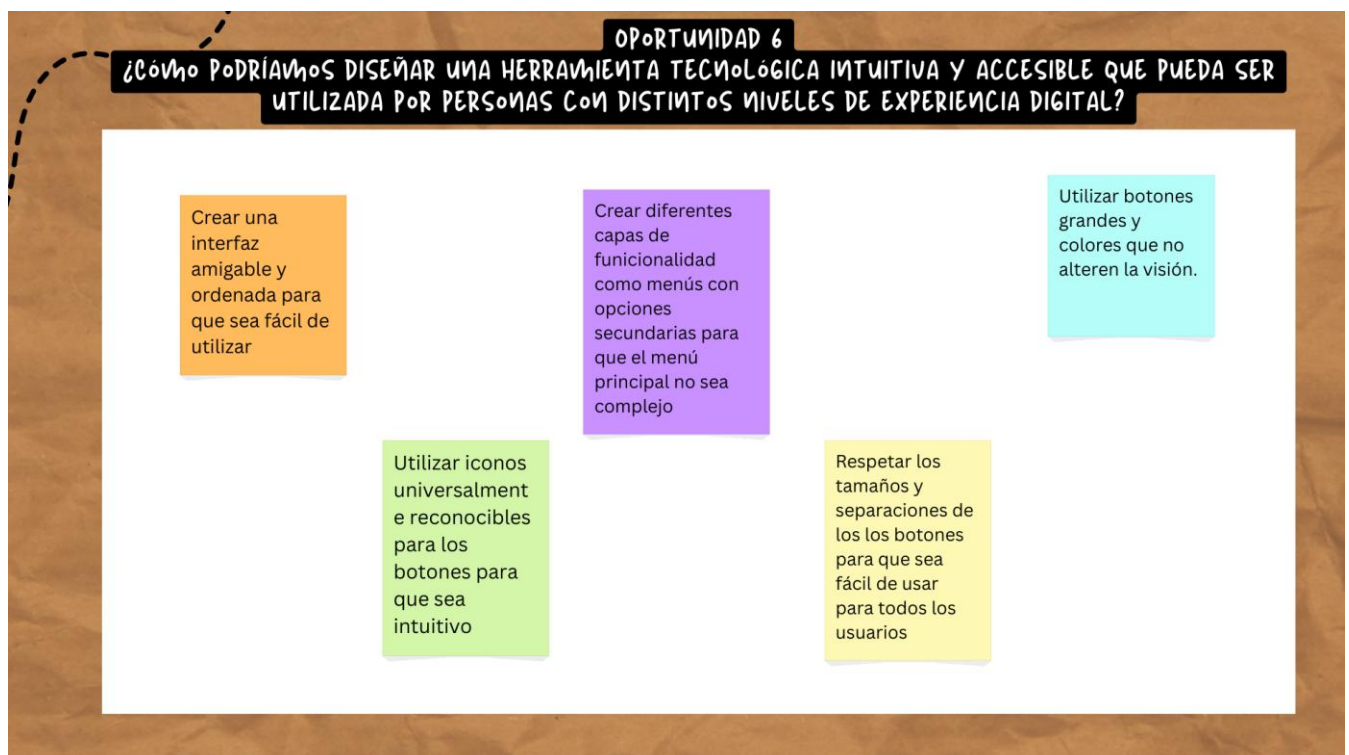
### Oportunidad 4:



### Oportunidad 5:

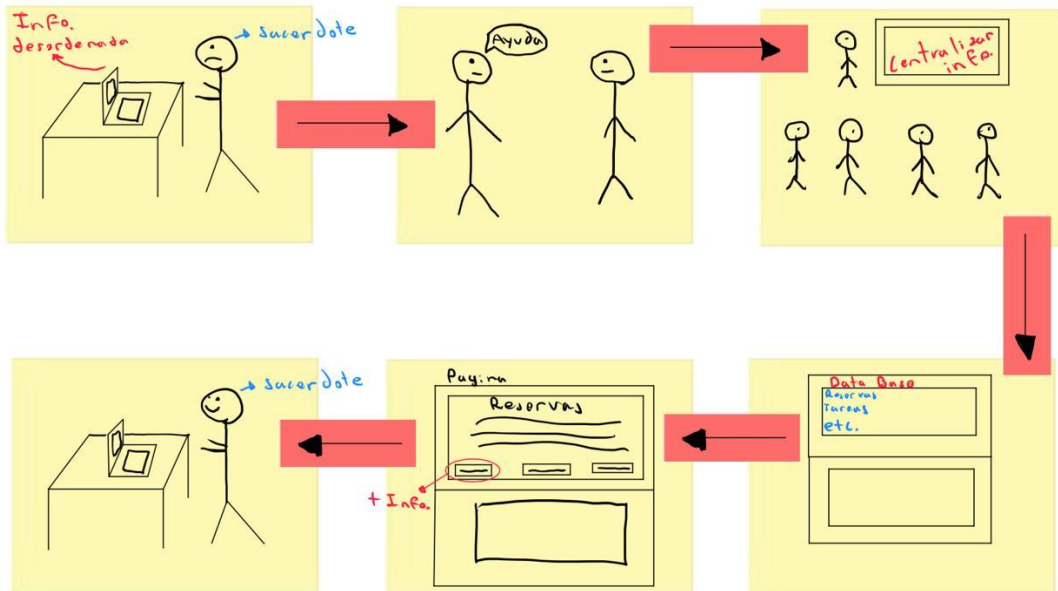


### Oportunidad 6



## Storyboards

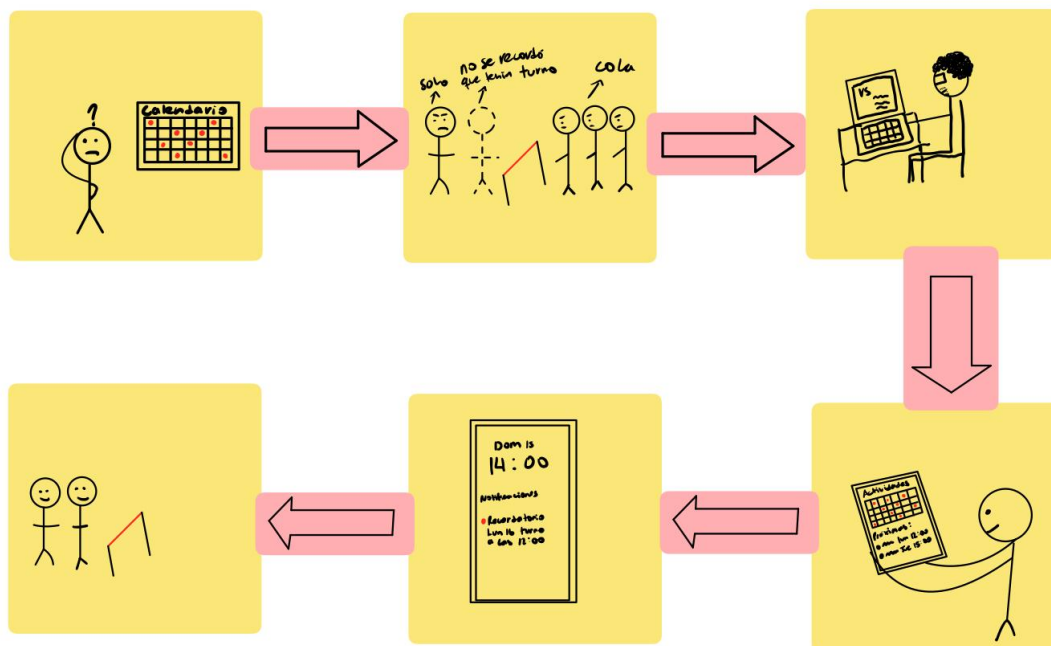
### Oportunidad 1



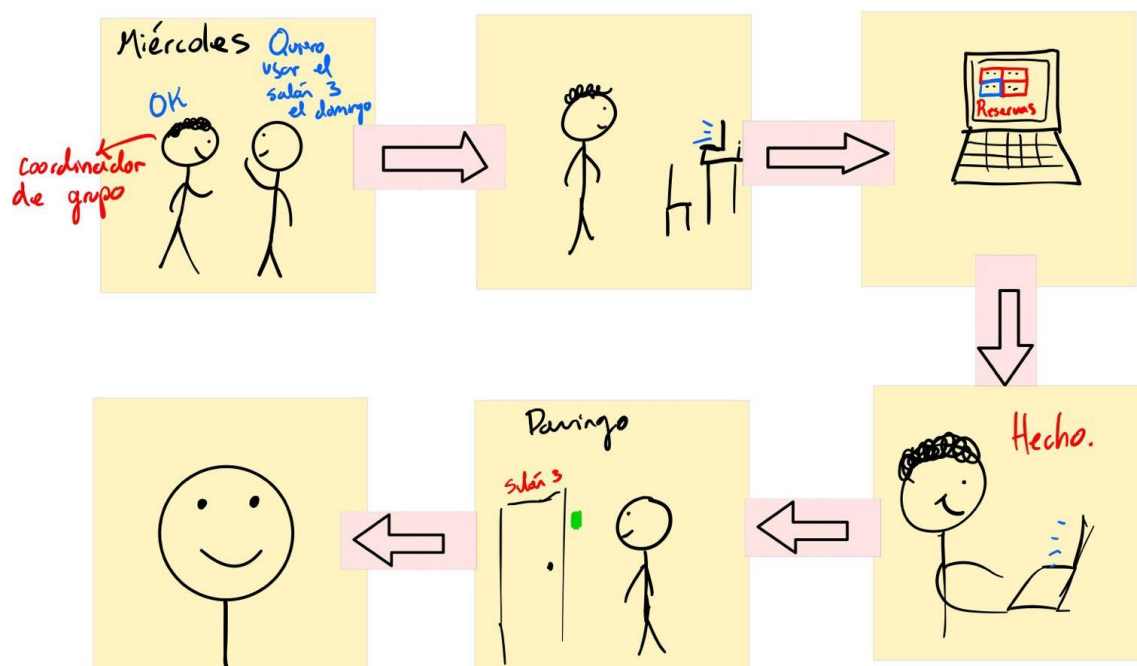
### Oportunidad 2



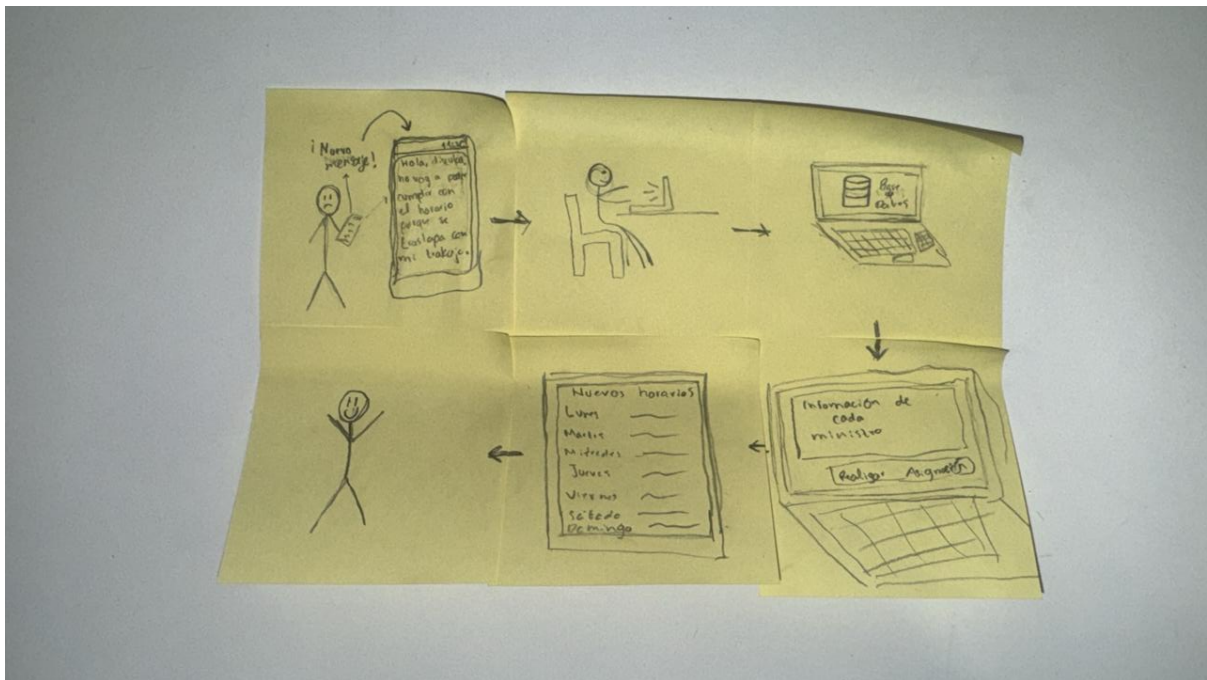
## Oportunidad 3:



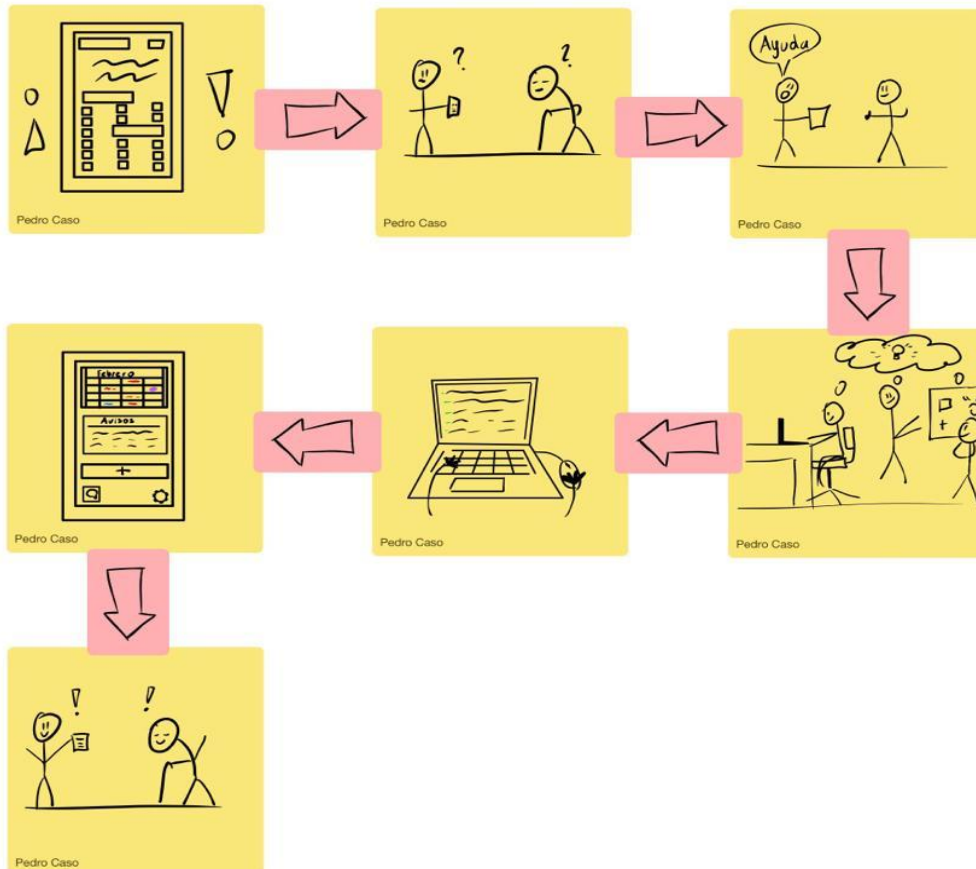
## Oportunidad 4



## Oportunidad 5:



## Oportunidad 6:



## Ideas más votadas



## Historias de usuario identificadas

### 1. Perfil: Sacerdote

- Yo como sacerdote quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.
- Yo como sacerdote quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.
- Yo como sacerdote quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con que comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

## **2. Perfil: Coordinador de Ministros**

- Yo como coordinador de ministro quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.
- Yo como coordinador de ministros quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.
- Yo como coordinador de ministro quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.
- Yo como coordinador de ministros me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.
- Yo como coordinador de ministro quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.
- Yo como coordinador de ministros quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.
- Yo como coordinador de ministros quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.
- Yo como coordinador de ministros deseo registrar la ubicación del domicilio de los ministros para asignarles horarios de misa que les resulten más seguros o accesibles según su cercanía.

## **3. Perfil: Coordinador de Grupos**

- Yo como coordinador de grupos deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

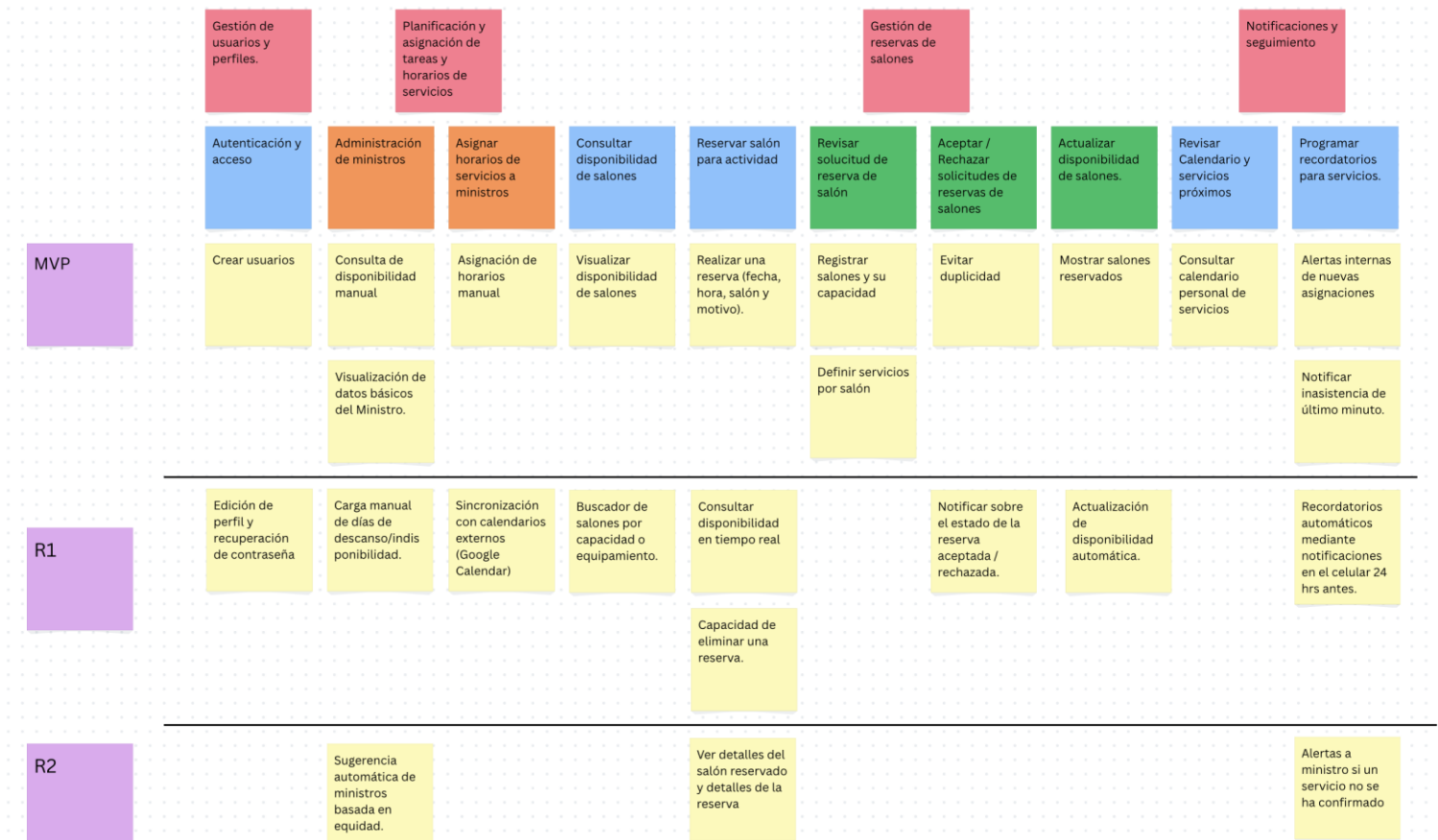
- Yo como coordinador de grupos quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.
- Yo como coordinador de grupo me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.
- Yo como coordinador de grupo quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.
- Yo como coordinador de grupo quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.
- Yo como coordinador de grupo quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

#### **4. Perfil: Ministro / Voluntario**

- Yo como ministro quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva.
- Yo como ministro quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.
- Yo como ministro me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.
- Yo como ministro quisiera tener un lugar dónde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.
- Yo como ministro quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

- Yo como ministro quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

### Mapa de historias de usuarios



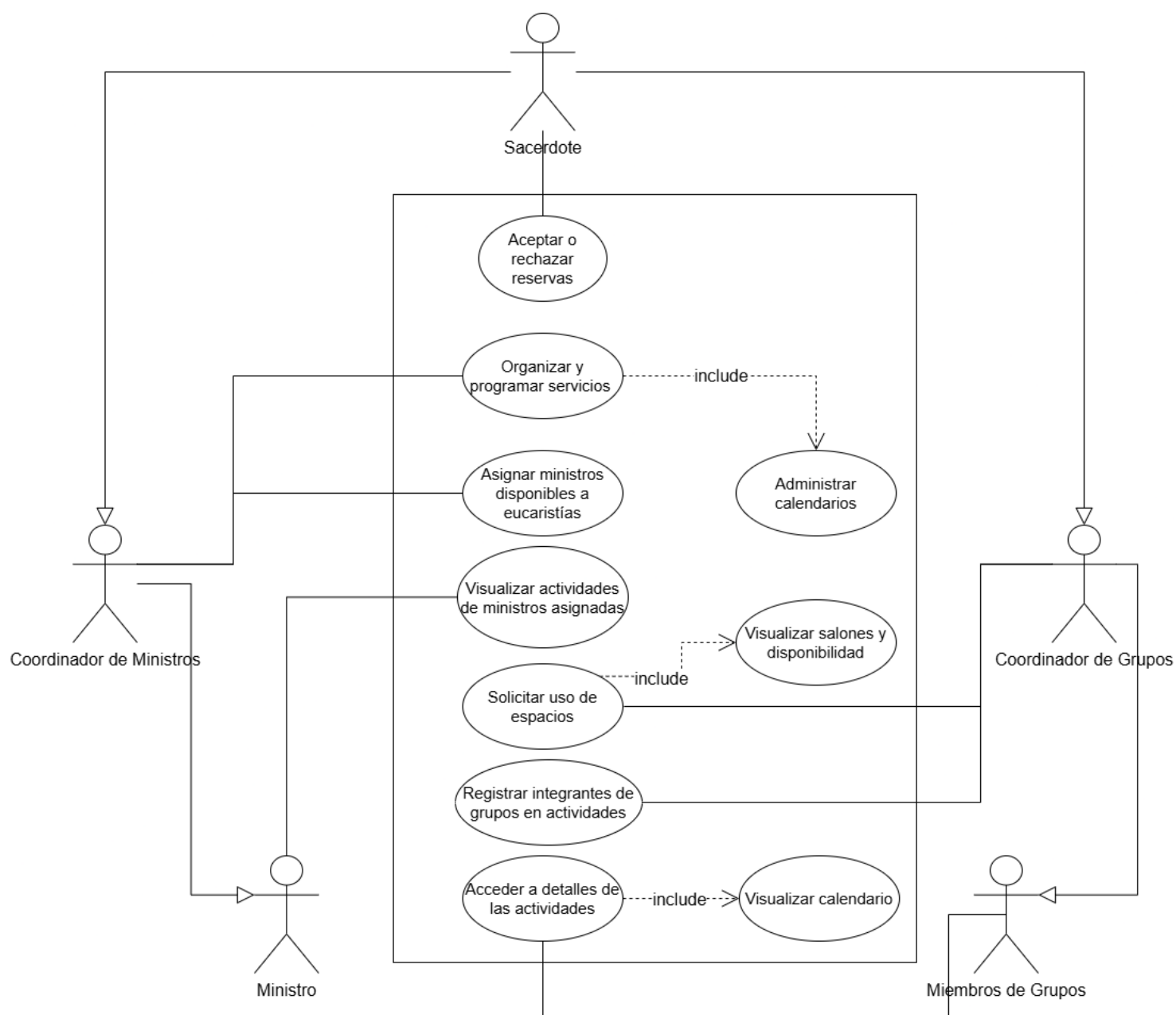
### Link del mapa:

<https://www.canva.com/design/DAHCLwbDYdc/GjFV7gUaH35uH3VUhr3cRg/edit>

### Descripción de actores

| Actor                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sacerdotes</b>                 | Los sacerdotes serán los usuarios con mayor jerarquía, usarán el sistema de forma sencilla, pues únicamente la utilizarán para ver las solicitudes realizados por los coordinadores de grupos y coordinadores de ministros, y en base a ello, aceptarán o rechazarán las solicitudes para uso de espacios en la iglesia además de controlar decisiones pastorales.                            |
| <b>Ministros</b>                  | Los ministros serán usuarios de jerarquía baja, encargados únicamente de consultas y ejecuciones, es decir, interactúan con el sistema mediante la visualización de actividades, en donde existirá un apartado en donde cada ministro podrá ver los pendientes que tiene y los detalles que fueron asignados por sus coordinadores.                                                           |
| <b>Coordinadores de ministros</b> | Serán usuarios de jerarquía media, encargados de la gestión del personal o ministros. Los coordinadores de ministros usarán la aplicación para añadir las actividades y organizar en un calendario y una base de datos, las actividades de los ministros, además de visualizar y coordinar las personas que sirven las eucaristías, seleccionando entre los usuarios disponibles del sistema. |
| <b>Coordinadores de grupos</b>    | Los coordinadores de grupos serán usuarios de jerarquía media, encargados de la gestión de las comunidades pertenecientes a la iglesia. Utilizarán la aplicación para registrar integrantes de sus grupos, organizar eventos, solicitar peticiones de espacios en la iglesia y reportar el progreso de sus actividades.                                                                       |
| <b>Miembros de los grupos</b>     | Serán un usuario de jerarquía baja, únicamente podrán acceder a los detalles de las actividades correspondientes organizadas por los coordinadores de grupos.                                                                                                                                                                                                                                 |

## UML casos de uso



## **User Story Map**

### **Prioridad de cada historia**

#### **MVP (Producto Mínimo Viable)**

##### **Autenticación y acceso**

Es necesario para que cada usuario entre con su cuenta y el sistema sea seguro. Sin esto no se puede usar la aplicación correctamente.

##### **Crear usuarios**

Permite registrar a las personas que van a usar el sistema. Sin usuarios no se pueden asignar tareas ni reservas.

##### **Administración de ministros**

Es necesario tener registrados a los ministros para poder asignarles servicios.

##### **Consulta de disponibilidad manual**

Permite saber cuándo un ministro está disponible. Es básico para poder asignar servicios.

##### **Asignación de horarios manual**

Permite asignar servicios de forma directa. Es una función principal del sistema.

##### **Visualización de datos básicos del ministro**

Ayuda a identificar a cada ministro al momento de asignar servicios.

##### **Consultar disponibilidad de salones**

Permite saber si un salón está libre antes de reservarlo.

##### **Visualizar disponibilidad de salones**

Ayuda a entender fácilmente qué salones están ocupados o disponibles.

**Reservar salón para actividad**

Permite realizar reservas. Es una función central del sistema.

**Realizar una reserva (fecha, hora, motivo)**

Permite registrar correctamente cada reserva.

**Revisar solicitud de reserva de salón**

Permite controlar las reservas antes de confirmarlas.

**Aceptar o rechazar solicitudes de reserva**

Permite evitar conflictos entre reservas.

**Registrar salones y su capacidad**

Es necesario para poder administrar los salones.

**Evitar duplicidad**

Impide que se reserve el mismo salón al mismo tiempo.

**Definir servicios por salón**

Permite organizar mejor las actividades en los salones.

**Actualizar disponibilidad de salones**

Mantiene la información correcta después de cada reserva.

**Mostrar salones reservados**

Permite ver qué salones están ocupados.

**Revisar calendario y servicios próximos**

Permite ver los servicios programados.

**Consultar calendario personal de servicios**

Permite que cada ministro vea sus servicios asignados.

**Programar recordatorios para servicios**

Ayuda a que los ministros no olviden sus servicios.

**Alertas internas de nuevas asignaciones**

Permite informar cuando hay nuevos servicios asignados.

**Notificar inasistencia de último minuto**

Permite reaccionar rápido si alguien no puede asistir.

**Release 1 (R1)****Edición de perfil y recuperación de contraseña**

Facilita el uso del sistema, pero no es indispensable al inicio.

**Carga manual de días disponibles o no disponibles**

Hace más fácil actualizar disponibilidad, pero se puede hacer manualmente al principio.

**Sincronización con calendarios (Google Calendar)**

Mejora la organización personal, pero no es necesaria al inicio.

**Buscador de salones por capacidad o equipo**

Facilita encontrar salones, pero primero basta con ver la lista.

**Consultar disponibilidad en tiempo real**

Mejora la precisión de la información, pero el sistema puede funcionar sin esto al inicio.

**Eliminar una reserva**

Da flexibilidad para corregir errores, pero no es esencial al inicio.

**Notificar estado de reserva aceptada o rechazada**

Es útil para informar a los usuarios, pero no es indispensable.

**Actualización automática de disponibilidad**

Hace el sistema más cómodo, pero puede hacerse manualmente al inicio.

**Recordatorios automáticos 24 horas antes**

Mejora la organización, pero primero pueden existir recordatorios simples.

**Release 2 (R2)****Sugerencia automática de ministros basada en equidad**

Ayuda a repartir los servicios de forma justa, pero primero basta con asignarlos manualmente.

**Ver detalles del salón reservado y de la reserva**

Da más información al usuario, pero no es necesaria para hacer reservas básicas.

**Alertas si un ministro no confirma un servicio**

Ayuda a evitar problemas de última hora, pero el sistema puede funcionar sin esto al inicio.

### Requisitos no funcionales

| Requisito No funcional                                                                                                | Categoría                     | Forma en que se medirá su cumplimiento                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema debe ser simple de usar y muy legible.                                                                     | Apariencia o Interfaz Externa | Mediante una encuesta de uso a usuarios de diferente edad.                                                 |
| La interfaz de tareas debe ser limpia y ordenada                                                                      |                               | Verificar que no exista muchos elementos visuales en la misma pagina                                       |
| El sistema debe ser colorido y atractivo                                                                              |                               | Revisar si las paletas de colores e iconos funcione estén bien.                                            |
| El sistema permitirá la asignación de tareas en menos de 5 pasos                                                      | Usabilidad                    | Cronometro de un 1 minuto para ver qué tan fácil es asignar una tarea.                                     |
| Consistencia a la hora de realizar las reservas de salones.                                                           |                               | Poder hacer el botón reservar sea idéntico en todas las vistas.                                            |
| Debe de tener facilidad para personas sin experiencia.                                                                |                               | Verificar que las personas de tercera edad puedan ver y realizar sus tareas.                               |
| El sistema deberá de dar una respuesta rápida.                                                                        | Rendimiento                   | Prueba utilizando monitoreo de red.                                                                        |
| El sistema debe de garantizar una precisión, impidiendo que se repitan tareas y salones reservados                    |                               | Intento de duplicar una reserva o tarea en la base de datos para poder verificar el bloqueo.               |
| Tener un tiempo de respuesta menor a 2 segundos al realizar reserva.                                                  |                               | Realizar pruebas de carga con herramientas que midan el retraso entre clic y la confirmación del servidor. |
| El sistema deberá ser modular para futuras actualizaciones sin cambiar el 20% del código fuente.                      | Soporte                       | Análisis del código asegurando que sea modular.                                                            |
| El sistema deberá contar con documentación técnica actualizada que respalde el 100% del código fuente.                |                               | Revisión de documentación periódica asegurando que se esté al día.                                         |
| El sistema deberá permitir la ejecución de pruebas automatizadas que cubran al menos el 80% del código                |                               | Reporte de cobertura mediante una herramienta de testing.                                                  |
| El sistema deberá ser compatible con las versiones recientes de diferentes navegadores como Chrome, Firefox y Safari. | Portabilidad                  | Pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores.                                                       |

|                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema deberá de adaptarse a diferentes resoluciones dependiendo del dispositivo que se utilice.                             |                        | Pruebas visuales y funcionales con diferentes resoluciones y dispositivos.                                                               |
| El sistema podrá ser utilizado tanto en dispositivos móviles Android y dispositivos móviles Apple.                               |                        | Pruebas funcionales en los diferentes dispositivos móviles.                                                                              |
| El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante usuario y contraseña.                                                       | Seguridad y Privacidad | Pruebas de accesos de usuarios.                                                                                                          |
| El sistema deberá bloquear un usuario por 5 minutos cuando se ingrese la contraseña incorrecta 5 veces consecutivas.             |                        | Pruebas con un usuario de testing con intentos fallidos de contraseña.                                                                   |
| El sistema deberá requerir al usuario que su contraseña tenga mínimo 8 caracteres, 1 número, 1 mayúscula y un carácter especial. |                        | Pruebas de reglas de contraseñas.                                                                                                        |
| El sistema no deberá presentar imágenes que rompan con los principios culturales de la iglesia.                                  | Políticos y culturales | Revisión del contenido por parte de los representantes de la iglesia antes de su implementación y uso para todo el personal              |
| El sistema no debe asociar o mencionar organizaciones externas no autorizadas para no incumplir con políticas de la iglesia.     |                        | Revisión de los asociados a la iglesia y las integraciones al sistema mediante la aprobación previa de los representantes de la iglesia. |
| Se debe permitir la adaptación de horarios y eventos acordes a las actividades propias de la iglesia.                            |                        | Verificación funcional y con aprobación previa de eventos religiosos en los salones.                                                     |
| El sistema debe asegurar que los datos e información de la iglesia solo sea accesible por los miembros de esta.                  | Legales                | Pruebas de control de acceso y validación de permisos según los roles de la iglesia.                                                     |
| Asegurar que el sistema tenga políticas de privacidad y términos de uso visibles para los usuarios.                              |                        | Validación de las normas legales que implique la iglesia dentro del sistema.                                                             |
| El sistema debe cumplir con la legislación y el cumplimiento de estándares como el ISO 27001                                     |                        | Demostrarlo mediante la realización de pruebas de seguridad y presentación a la                                                          |

|                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                 | iglesia en una auditoría a sus representantes.                                                                                   |
| Si el sistema se cae, necesita realizar una copia de seguridad cada cierto tiempo para asegurar la integridad de la información.                           | Confiabilidad                   | Pruebas de restauración de datos y almacenamiento de la información.                                                             |
| Si el sistema presenta algún error, deberá mostrar claramente de que y por qué fue el error.                                                               |                                 | Realizar pruebas de escenarios en donde pueda aparecer un error.                                                                 |
| El sistema deberá estar disponible al menos en un 90% durante los horarios de uso establecidos para garantizar la satisfacción del personal de la iglesia. |                                 | Monitoreo de la actividad en tiempo real y realización de pruebas para levantar el sistema.                                      |
| El sistema deberá consumir una API de WhatsApp para administrar notificaciones                                                                             | Interfaz Interna                | Un código de respuesta del servidor puede confirmar que el envío fue exitoso                                                     |
| El sistema deberá tener compatibilidad con Google Calendar para la organización de horarios y creación de eventos                                          |                                 | Los elementos ingresados en la plataforma deben concordar con los presentes en Google calendar, así como los horarios propuestos |
| Los datos del sistema deben conectarse a una base de datos centralizada vía SQL.                                                                           |                                 | Mediante pruebas debe asegurarse que los datos se almacenen y se manipulen correctamente                                         |
| Sección de ayuda integrado con algunas guías para el uso de la aplicación.                                                                                 | Ayudas y Documentación en Línea | Puede ponerse a prueba con pruebas a usuarios donde se demuestre que el sistema de ayuda se entiende.                            |
| El sistema deberá incluir un video tutorial del uso de la aplicación                                                                                       |                                 | Se puede enseñar el video a algunos usuarios y asegurarse de que el uso y los pasos son entendibles                              |
| El sistema tendrá soporte técnico de los desarrolladores por si falla en algún aspecto.                                                                    |                                 | Se registrarán los fallos y los reportes recibidos y se medirá si fue resuelto o no                                              |
| El sistema deberá poder verse en pantallas de diversos tamaños y ser responsive                                                                            | Hardware                        | Se harán pruebas en distintos dispositivos de distintos tamaños                                                                  |
| El servidor donde se aloje la base de datos debe disponer de al menos 10 GB de                                                                             |                                 | Se verificará el almacenamiento de los datos y cuanto espacio ocupan.                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| almacenamiento en disco para el registro de tareas y reservas                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                   |
| El dispositivo debe contar con conexión a internet para poder acceder al sistema.                                                                                                                                          |                                                | Se verificará que el sistema funcione en distintas redes, así como con datos móviles.                                                                                             |
| El sistema deberá ejecutarse correctamente en navegadores web como Google Chrome o FireFox en sus dos versiones más recientes                                                                                              | Software                                       | Se realizarán pruebas de uso del sistema en ambos navegadores, verificando que las funciones principales se ejecuten sin errores de visualización o funcionamiento.               |
| El sistema deberá desarrollarse utilizando tecnologías web estándar compatibles con HTML5, CSS3 y JavaScript moderno.                                                                                                      |                                                | Se accederá al sistema desde distintos equipos utilizando únicamente un navegador web, comprobando que el sistema funcione correctamente sin instalaciones adicionales.           |
| El sistema deberá ser accesible desde un navegador web sin requerir la instalación de complementos, extensiones o software adicional por parte del usuario.                                                                |                                                | Se revisará el código fuente del proyecto para confirmar el uso de tecnologías web estándar y se validará la correcta ejecución del sistema en navegadores modernos.              |
| El sistema deberá implementar control de concurrencia para evitar reservas duplicadas de salones en el mismo horario (bloqueo/validación atómica al guardar).                                                              | Restricciones en el diseño y la implementación | Prueba de concurrencia: simular 30 intentos simultáneos de reservar el mismo salón y horario. Se cumple si solo 1 reserva se confirma y el resto se rechaza con un mensaje claro. |
| El sistema deberá construirse siguiendo una arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos) para facilitar mantenimiento y cambios futuros (por ejemplo, nuevas reglas de asignación o reservas). |                                                | Revisión de estructura del proyecto y del código: se comprobará que no hay acceso directo a base de datos desde la capa de presentación.                                          |
| El sistema deberá registrar auditoría mínima de acciones clave                                                                                                                                                             |                                                | Se ejecutarán un número de acciones clave y se revisará la tabla de auditoría                                                                                                     |

### Bitácoras

Sacerdote

Fecha de entrevista: 23/02/2026

Hora de entrevista: 13:00 pm

Personas presentes: 2

| Puntos Tratados                                            | Observaciones                                                | Conclusiones                                             | Puntos importantes                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Necesita centralizar la información parroquial             | Actualmente utilizan Excel y grupos de WhatsApp              | El sistema debe permitir supervisión total               | Riesgo de doble reserva de salones             |
| Problemas actuales con la organización manual de ministros | No existe un control formal de reservas                      | Debe existir un calendario general visible               | Falta de control sobre asistencia de ministros |
| Conflictos frecuentes en reservas de salones               | El Sacerdote depende de terceros para obtener la información | Se requiere un sistema de aprobación para reservas       | Necesidad de reportes mensuales                |
| Falta de visibilidad general de actividades                | Existe desorganización por cambios de último momento         | Es necesario que el Sacerdote tenga acceso administrador |                                                |
| Interés en poder supervisar todo desde un solo sistema     |                                                              |                                                          |                                                |

Coordinadores de Ministros

Fecha de entrevista: 24/02/2026

Hora de entrevista: 21:00 pm

Personas presentes: 2

| <b>Puntos Tratados</b>                           | <b>Observaciones</b>                                  | <b>Conclusiones</b>                               | <b>Puntos importantes</b>                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Proceso actual de asignación de ministros        | Las asignaciones se realizan manualmente en Excel     | El sistema debe permitir asignaciones automáticas | Falta de seguimiento cuando un ministro no asiste                    |
| Problemas con cambios de último momento          | No siempre se confirma la disponibilidad del ministro | Los ministros deben poder confirmar asistencia    | Retraso por falta de confirmación                                    |
| Dificultad para llevar control de disponibilidad | No hay historial formal de participación              | Deben enviarse notificaciones automáticas         | Necesidad de un módulo exclusivo para los coordinadores de ministros |
| Necesidad de automatizar roles                   |                                                       |                                                   |                                                                      |
| Notificaciones automáticas                       |                                                       |                                                   |                                                                      |

Coordinadores de Grupos

Fecha de Entrevista: 22/02/2026

Hora de entrevista: 13:00 pm

Personas presentes: 3

| Puntos Tratados                           | Observaciones                               | Conclusiones                                          | Puntos importantes                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Problemas actuales en reservas de salones | Las reservas se hacen por medio de mensajes | El sistema debe mostrar disponibilidad en tiempo real | Riesgo alto de conflictos de horario         |
| Duplicidad de reservas                    | No existe un registro formal                | Las reservas deben ser fáciles de realizar            | Falta de seguimiento de salones reservados   |
| Falta de calendario visible               | Se generan conflictos de horarios           | Enviar notificaciones de confirmación                 | Necesidad de control de duración de reservas |

Ministros

Fecha de entrevista: 22/02/2026

Hora de entrevista: 14:00 pm

Personas presentes: 3

| Puntos Tratados                                | Observaciones                                          | Conclusiones                                            | Puntos importantes               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Forma en que reciben actualmente asignaciones  | Se comunican por vía WhatsApp                          | Cada ministro debe tener acceso personal                | Falta de confirmación            |
| Problemas para avisar cuando no pueden asistir | Algunos ministros tienden a llegar tarde o no asistir. | Debe existir botón para confirmar o rechazar asistencia | Problemas por olvidos            |
| Necesidad de ver calendario personal           | No hay una confirmación formal de asistencia           | Se deben enviar recordatorios automáticos               | Necesidad de una interfaz simple |

|                                              |  |                                             |  |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Interés en recibir recordatorios automáticos |  | El sistema debe de ser sencillo e intuitivo |  |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|

### Conclusiones

- Se pudo identificar que el sistema actual de gestión basado en las herramientas manuales como Excel y WhatsApp resulta poco efectivo, tedioso y genera mucha carga para los coordinadores de ministros y los coordinadores de grupo.
- Se pudo determinar que hace falta un repositorio de información centralizado, automatización de tareas y notificaciones activas, estas siendo la principal causa de conflictos con la asignación de tareas y olvidos de parte de los voluntarios.
- Existe una disposición por parte de los miembros para el uso de nuevas tecnologías para simplificar el proceso de administración, siempre y cuando la plataforma sea sencilla de utilizar e intuitiva para no complicar sus labores actuales.
- El diseño de la plataforma propuesta busca formalizar y agilizar la asignación de roles y horarios, también centralizar el control de disponibilidad de salones para optimizar recursos y así evitar conflictos de organización internos.

### Anexos

Enlace repositorio de GitHub

[https://github.com/hmndzzl/Software\\_Proyecto.git](https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git)

Enlace de la presentación

[https://www.canva.com/design/DAHCRjpFyZ0/s9XiC2UczMOa--  
xyl0NWwg/edit?utm\\_content=DAHCRjpFyZ0&utm\\_campaign=designshare&utm\\_medium=  
link2&utm\\_source=sharebutton](https://www.canva.com/design/DAHCRjpFyZ0/s9XiC2UczMOa--xyl0NWwg/edit?utm_content=DAHCRjpFyZ0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)